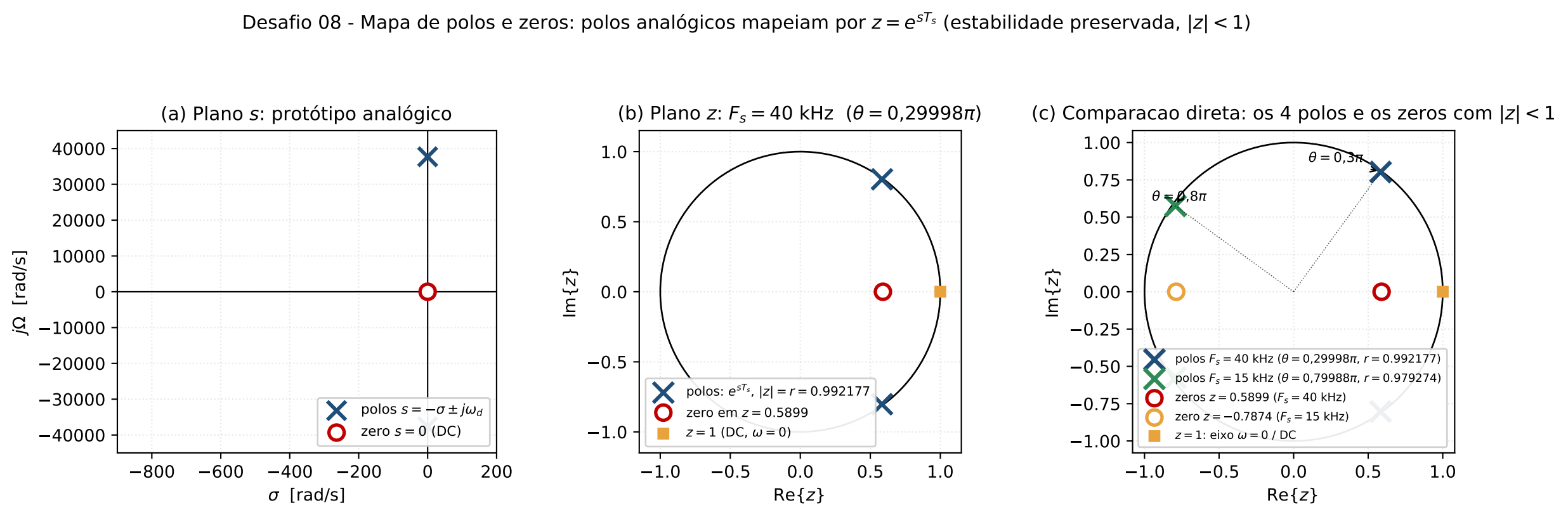
Desafio 08 - Mapa de polos e zeros: polos analógicos mapeiam por $z = e^{sT_s}$ (estabilidade preservada, $|z| < 1$)
(a) Plano s: protótipo analógico
$j\Omega$ [rad/s]
σ [rad/s]
polos $s = -\sigma \pm j\omega_d$
zero $s = 0$ (DC)
(b) Plano z: $F_s = 40$ kHz ($\theta = 0{,}29998\pi$)
Im{z}
Re{z}
polos: e^{sT_s}, $|z| = r = 0.992177$
zero em $z = 0.5899$
$z = 1$ (DC, $\omega = 0$)
(c) Comparacao direta: os 4 polos e os zeros com $|z| < 1$
$\theta = 0{,}3\pi$
$\theta = 0{,}8\pi$
polos $F_s = 40$ kHz ($\theta = 0{,}29998\pi$, $r = 0.992177$)
polos $F_s = 15$ kHz ($\theta = 0{,}79988\pi$, $r = 0.979274$)
zeros $z = 0.5899$ ($F_s = 40$ kHz)
zero $z = -0.7874$ ($F_s = 15$ kHz)
$z = 1$: eixo $\omega = 0$ / DC